講義ノート：物理に現れるモジュライ

小武

2026 年 11 月 2 日

目次

第 I 部　共通する数学的構造 5

第 1 章　モジュライ問題の定義：分類問題として理解する 7
1.1 モチベーション：なぜ「空間の空間」を考えるのか 7
1.2 やりたいこと：分類問題の定式化 7
1.3 具体例：2 次元トーラスのモジュライと共形同値 8
1.4 局所的な変形と大域的なトポロジーの概観 8
1.5 まとめ：物理学における役割 9

第 2 章　群作用と商空間：ゲージ対称性との関係を理解する 11
2.1 ゲージ対称性と物理的冗長性 11
2.2 群作用の数学的定式化：軌道と商空間 12
2.3 固定部分群と商空間の特異点（オービフォールド） 13
2.4 大域的な障害：Gribov 問題と大域的定義の困難 13
2.5 まとめと次章への展望 13

第 3 章　接空間・特異点・次元：モジュライの自由度を理解する 15
3.1 ゲージ接続のモジュライと楕円型複体 15
3.2 複素幾何における変形理論（小平・スペンサー理論） 16
3.3 コホモロジーの高次項：自己同型と変形の障害 17
3.4 指数定理とモジュライの仮想次元 18

第 4 章　束・接続・曲率：ゲージ理論の数学的基礎を理解する 21
4.1 ファイバー束と大域的トポロジー：Dirac モノポールの教訓 21
4.2 主束と接続（Connection）：水平部分空間の分離 22
4.3 曲率と可積分条件：並行移動の経路依存性 22
4.4 特性類とトポロジカル不変量（Chern-Weil 理論） 23

第 II 部　物理に現れるモジュライ 25

第 5 章　Yang–Mills 理論：インスタントンのモジュライ 27
5.1 ユークリッド化と Bogomol’nyi 限界 27
5.2 インスタントンのモジュライ空間と ADHM 構成法 28
5.3 指数定理とモジュライの次元 29

5.4 小インスタントン極限と Uhlenbeck コンパクト化 29

第 6 章 真空のモジュライ：自発的対称性の破れ 31
6.1 スカラー場のポテンシャルと平坦な方向 31
6.2 自発的対称性の破れとコセット空間 G/H 31
6.3 非線形シグマモデルの標的空間としてのモジュライ 32
6.4 超対称ゲージ理論とシンプレクティック商空間 33

第 7 章 弦理論・Calabi–Yau 多様体：複素構造・Kähler 構造 35
7.1 超対称性の保存と Calabi–Yau 多様体 35
7.2 計量の変形とモジュライの分解 36
7.3 特殊幾何学（Special Geometry）と有効理論 37
7.4 ミラー対称性の予兆 37

第 8 章 一般相対論・幾何構造：計量や曲面の分類 39
8.1 計量の空間と微分同相群による商 39
8.2 作用の変形と物理的自由度の数え上げ 40
8.3 2 次元重力と Weyl 不変性：局所自由度の消失 40
8.4 大域的なモジュライと Teichmüller 空間への帰着 41

第 I 部

共通する数学的構造

第 1 章

モジュライ問題の定義：分類問題として理解する

1.1　モチベーション：なぜ「空間の空間」を考えるのか

物理学において、ある系を完全に理解することは「その系が取り得る状態や構造をすべて見つけ出し、分類すること」に帰着することが多い。古典論においては、運動方程式の特定の解（例えば平坦な時空や 1 つのソリトン解）を一つ見つければ系のダイナミクスを決定できた。しかし、場の量子論や弦理論といった非摂動的な効果を考慮すべき現代的な枠組みでは、単一の解や状態を個別に調べるだけでは不十分である。

例えば、経路積分量子化においては、作用を最小化する古典解（真空やインスタントン）だけでなく、その周辺のあらゆる配位を足し合わせる必要がある。系に連続的な対称性や平坦な方向（flat direction）が存在する場合、作用を最小にする解は 1 つではなく、連続的なパラメータの組で指定される「解の集合」を形成する。この「条件を満たす解の全体集合」がどのような幾何学的・位相的構造を持っているかを知ることが不可欠になる。

このように、ある条件を満たす数学的対象（多様体、ベクトル束、微分方程式の解など）を同値関係で割った商空間を**モジュライ空間（Moduli space）**と呼ぶ。モジュライ空間自体がひとつの幾何学的な空間（多様体やその拡張）となり、そのトポロジーや幾何学が元の物理系の性質（非摂動効果、双対性、アノマリーなど）を決定づけるのである。

【注】 超対称ゲージ理論などにおける「パラメータ空間」も一種のモジュライ空間である。スカラー場のポテンシャルが平坦な谷を持つ場合、連続的な真空期待値（例えば $u = \langle \mathrm{Tr}\Phi^2 \rangle$）を変化させることは、真空のモジュライ空間 $\mathcal{M}_{\mathrm{vac}}$ 上を移動することに対応する（第 6 章で詳述）。Seiberg–Witten 理論では、このモジュライ空間上の特殊 Kähler 幾何学とモノドロミーを調べることで、低エネルギー有効作用を非摂動的に完全決定している。

1.2　やりたいこと：分類問題の定式化

本講義全体の目的は、「対象の分類」という素朴なアイデアを厳密な数学的言語で記述し、物理へ応用することである。分類問題を定式化するためには、以下のステップを踏む必要がある。

1. **対象（Objects）の決定**：何を分類したいのか。物理的文脈に応じて、考えるべき対象はリーマン面（弦理論）、ベクトル束やゲージ接続（Yang–Mills 理論）、あるいは計量（一般相対論）など多岐にわたる。

2. **同値関係（Equivalence）の導入**：いつ 2 つの対象を「物理的に同じ状態」とみなすか。例えば、時空の座標変換（微分同相写像）やゲージ変換で移り合う 2 つの配位は、物理的には全く同一の状態を表す。ゲージ対称性は物理的冗長性であり、これを正しく割り引く（商をとる）操作が不可欠となる（第 2 章）。
3. **族（Families）の概念と局所的変形**：対象が連続パラメータ（モジュライ・パラメータ）に依存して滑らかに変化するとはどういうことかを定義する。これにより、モジュライ空間の局所的な座標が張る「接空間」が定義される。接空間の自由度は、しばしばコホモロジー群によって数え上げられる（第 3 章）。
4. **モジュライ空間の構成とコンパクト化**：同値類の全体からなる集合 $\mathcal{M}$ に位相や幾何構造を導入する。さらに、空間が「退化」する極限（例えば弦がちぎれる極限など）を付け加えて空間を閉じる「コンパクト化」の作業が、弦の散乱振幅の境界での振る舞いを理解する上で重要となる（第 10 章）。

1.3　具体例：2 次元トーラスのモジュライと共形同値

最も基本的かつ物理的に重要な例として、2 次元トーラス（種数 $g = 1$ のリーマン面）の分類を考えよう。平坦な計量を持つトーラスは、複素平面 $\mathbb{C}$ を 2 つの離散的な並進ベクトルで作られる格子 Λ で割った商空間 $\mathbb{C}/\Lambda$ として表される。

2 次元の計量は局所的に 3 つの自由度を持つが、微分同相変換（2 自由度）と Weyl 変換 $g_{ab} \to e^{2\omega} g_{ab}$（1 自由度）を用いて、計量を平坦な形に「ゲージ固定」することができる。スケール変換と回転の全体的な自由度を使って一方の並進ベクトルを 1 に固定すると、もう一方のベクトルを複素上半平面の点 $\tau \in \mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}\,\tau > 0\}$ として選ぶことができる。この τ がトーラスの複素構造を決定するモジュライ・パラメータである。

しかし、同じ格子 Λ を張る基底の選び方には冗長性がある。$SL(2,\mathbb{Z})$ によるモジュラー変換

$$\tau \to \frac{a\tau + b}{c\tau + d} \quad \left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL(2,\mathbb{Z}) \right) \tag{1.1}$$

で移り合う τ たちは、全く同じ格子（同じトーラス）を与える。したがって、トーラスのモジュライ空間 $\mathcal{M}_{g=1}$ は、上半平面 $\mathbb{H}$ をモジュラー群で割った商空間

$$\mathcal{M}_1 = \mathbb{H}/SL(2,\mathbb{Z}) \tag{1.2}$$

となる。これは基本領域としてよく知られる「鍵穴型」の領域をなす。

【注】 弦理論の摂動論（1 ループ振幅）において、トーラスのモジュライ空間上の積分が実行される。このとき、ゲージ固定に伴う Faddeev–Popov 行列式（ゴースト場の寄与）と物質場の寄与が相殺し、モジュラー不変性が保たれるためには、系の中心電荷が特定の条件を満たす必要がある。例えばボソン弦の場合、ヴィラソロ代数のゴーストの寄与 $c = -26$ を打ち消すために、時空の次元が臨界次元 $D = 26$ であることが要求される。モジュライ空間の幾何学は、このように量子論の無矛盾性と直結している（第 9 章・第 11 章）。

1.4　局所的な変形と大域的なトポロジーの概観

モジュライ空間の構造は、局所的な性質と大域的な性質の 2 つの側面に分けて調べられる。

局所的には、ある状態をわずかに変形したときに、それが物理的に新しい状態（モジュ

ライの別な点）を与えるか、それとも単なるゲージ変換（あるいは座標変換）に過ぎないかが問題になる。量子論の経路積分においては、モジュライ空間の接空間方向への変形は作用を変えない「零モード（ゼロ・モード）」に対応する。モジュライ空間の次元は、系に存在する物理的な零モードの数に等しく、これを数え上げるのが Atiyah–Singer の指数定理である。

一方、大域的には、モジュライ空間の境界や特異点が問題となる。前述のトーラスの例では、$\mathrm{Im}\,\tau \to \infty$ の極限でトーラスは無限に細長く退化し、円柱に近づく。物理的には、これは弦理論における赤外発散（あるいは双対チャネルでの紫外極限）に対応しており、モジュライ空間を適切に「コンパクト化」して境界を制御しなければならない。

【注】 相対論において計量を扱う際、本講義では $(-+++)$ の符号系を採用する。ローレンツ多様体の計量のモジュライを考える場合、空間成分と時間成分で許容される位相幾何学的性質（スピン構造や因果構造）が異なるため、Riemann 多様体（正定値計量）のモジュライとは異なる困難が生じる。弦理論では通常、Wick 回転によって Euclid 化された世界面や余剰次元の空間（Calabi–Yau 多様体など）のモジュライを扱う（第 7 章・第 8 章）。

1.5　まとめ：物理学における役割

本章の総括として、モジュライ空間の概念が物理学の各分野でどのような役割を果たし、それが本講義のどの章に対応するかを整理しておく。

- **ゲージ理論（第 5 章・第 11 章）**：Yang–Mills 方程式のインスタントン解のモジュライ空間。モジュライ上の積分は、非摂動的な相関関数や量子異常（アノマリー）を記述する。
- **共形場理論とリーマン面（第 9 章）**：Teichmüller 空間と写像類群の商としてのリーマン面のモジュライ $\mathcal{M}_g$。弦の散乱振幅の導出の基礎となる。
- **弦理論の余剰次元（第 7 章）**：超弦理論のコンパクト化における Calabi–Yau 多様体のモジュライ空間（複素構造と Kähler 構造の変形）。これは低エネルギー有効理論におけるスカラー場（モジュライ場）として現れる。

次章では、この「物理的冗長性を割って真の自由度を取り出す」という手続きを数学的に定式化する「群作用と商空間」について詳しく見ていく。

第 2 章

群作用と商空間：ゲージ対称性との関係を理解する

2.1　ゲージ対称性と物理的冗長性

物理系において「ゲージ対称性がある」という言明は、時空の並進対称性や回転対称性のような自然界に存在する「真の力学的な対称性」を意味するものではない。それは、我々が系を局所的かつ共変的に記述するために導入した力学変数（ゲージ場やベクトルポテンシャルなど）に、**物理的冗長性（Physical Redundancy）**が存在することを意味している。

例えば、非可換ゲージ理論（Yang–Mills 理論）におけるゲージ場 $A_\mu(x) = A_\mu^a(x) T^a$ を考えよう。局所ゲージ変換

$$A_\mu(x) \to A'_\mu(x) = U(x) A_\mu(x) U^{-1}(x) + \frac{i}{g} (\partial_\mu U(x)) U^{-1}(x) \tag{2.1}$$

を施しても、系を規定する電磁場強度（曲率テンソル）

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - i g [A_\mu, A_\nu] \tag{2.2}$$

は $F_{\mu\nu} \to U(x) F_{\mu\nu} U^{-1}(x)$ と共変的に変換され、ヤン・ミルズ作用 $S_{\mathrm{YM}} \propto \int d^4x \, \mathrm{Tr}(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu})$ は完全に不変に保たれる。

したがって、数学的に許容されるすべてのゲージ接続のなす空間（これをアフィン空間 $\mathcal{A}$ とする）の中には、物理的に全く同一の状態を表す配位が無数に含まれていることになる。真に独立な物理的自由度からなる空間（モジュライ空間）は、ゲージ変換のなす無限次元のリー群 $\mathcal{G}$ の作用によって $\mathcal{A}$ を割った商空間として定義されなければならない。

$$\mathcal{M} = \mathcal{A} / \mathcal{G} \tag{2.3}$$

【注】 この「物理的冗長性を割る」という幾何学的な要請は、量子論の経路積分において極めて具体的な手続きを要求する。分配関数においてゲージ軌道の体積で割る操作を行う際、ゲージ固定条件のヤコビアンとして Faddeev–Popov 行列式が現れる。これを局所的な作用に持ち上げるために導入されるのが、反交換関係を満たすグラスマン偶奇性を持ったゴースト場・反ゴースト場である。ゴースト場は、商空間 $\mathcal{M} = \mathcal{A}/\mathcal{G}$ 上の積分測度を正しく定義し、量子論レベルでの BRST 不変性を保証するための代数的な要請として不可欠である。

2.2　群作用の数学的定式化：軌道と商空間

前節で見たモジュライ空間 $\mathcal{M}$ を構成する数学的基盤として、多様体に対する群作用の理論をここで厳密に整理しておく。

ある滑らかな多様体 M（物理においては「すべての許容される場の配位空間」や「計量の空間」など）に対して、リー群 G（ゲージ群や微分同相群など）が滑らかに作用しているとする。左群作用 $\Phi : G \times M \to M$ が与えられたとき、$g \in G$ による $x \in M$ の像を $g \cdot x$ と表す。このとき、各点 $x \in M$ に対して、群 G の作用によって到達可能なすべての点の集合を**軌道（Orbit）**と呼び、$G \cdot x$ で表す。

$$G \cdot x = \{g \cdot x \mid g \in G\} \subset M \tag{2.4}$$

物理的な冗長性を排除した真の状態空間（モジュライ空間） $\mathcal{M}$ は、この同一の軌道に属する点同士を 1 つの点（同値類）とみなして同一視した集合、すなわち商空間 M/G である。

しかし、任意の群作用に対して商空間 M/G が常に良い幾何学的性質（滑らかな多様体の構造やハウスドルフ性など）を持つとは限らない。商空間に良好な多様体構造を導入するためには、群作用が以下の 2 つの条件を満たすことが強く望まれる。

1. 自由な作用（Free action）

作用が自由であるとは、すべての $x \in M$ において、$g \cdot x = x$ を満たす群の元 g が単位元 e に限られることをいう。

$$g \cdot x = x \implies g = e \tag{2.5}$$

すなわち、空間内のどの点も、非自明な群の元によって自分自身に留まることがない。この条件が満たされるとき、各軌道 $G \cdot x$ は群 G 自身と同相（より正確には微分同相）になり、すべての軌道が同じ「大きさ（次元）」を持つことが保証される。

2. 固有な作用（Proper action）

作用が固有であるとは、写像 $\Psi : G \times M \to M \times M$ を $\Psi(g, x) = (g \cdot x, x)$ と定義したとき、この Ψ が固有写像（コンパクト集合の逆像が常にコンパクトになる写像）であることをいう。この条件は、直感的には「無限に離れた群の元が、点を有限の領域に留めることがない」ことを意味し、商空間 M/G がハウスドルフ空間（異なる点を開集合で分離できる空間）となるための必要十分条件に近い役割を果たす。

滑らかな多様体 M に対してリー群 G が「自由」かつ「固有」に作用している場合、商空間 M/G は自然に滑らかな多様体となり、自然な射影 $\pi : M \to M/G$ はファイバーを G とする主 G 束（Principal G-bundle）となる。これは微分幾何学における最も美しい構造の一つである。

2.3　固定部分群と商空間の特異点（オービフォールド）

物理的に興味深い多くの系では、群の作用は必ずしも「自由」ではない。すなわち、ある特別な点 $x \in M$ において、非自明な群の元 $g \neq e$ が $g \cdot x = x$ を満たすことがある。このような g の全体は群 G の部分群をなしており、これを点 x における**固定部分群（等方部分群、あるいはスタビライザー）** G_x と呼ぶ。

$$G_x = \{ g \in G \mid g \cdot x = x \} \tag{2.6}$$

固定部分群が自明でない（$G_x \neq \{e\}$ であるような）点が存在する場合、作用は自由ではなくなる。このとき、商空間 M/G は通常の意味での滑らかな多様体とはならず、その点に**特異点（オービフォールド特異点）**が生じる。

例えば、2 次元平坦トーラスのモジュライ空間 $\mathcal{M}_1 = \mathbb{H}/SL(2,\mathbb{Z})$ を考えよう。上半平面 $\mathbb{H}$ 上のモジュラー群 $SL(2,\mathbb{Z})$ の作用において、$\tau = i$ や $\tau = e^{i\pi/3}$ といった点では自明でない部分群（それぞれ位数 2 および位数 3 の巡回群）が固定点を持つ。その結果、モジュライ空間の内部にはコニカル特異点（円錐特異点）が現れ、空間は滑らかな多様体ではなく「オービフォールド（Orbifold）」となる。

【注】 超弦理論の余剰次元のコンパクト化において、このオービフォールド特異点は極めて重要な物理的役割を果たす。時空を有限群の作用で割ったオービフォールドを考えると、固定点のまわりを回る閉弦の境界条件として「ねじれたセクター（twisted sector）」が許容される。これにより、特異点上に質量ゼロの新しい粒子が局所的に出現し、低エネルギーでのゲージ対称性の拡大や対称性の破れなどを決定づける。このような特異点を含む空間上の幾何学や場の理論を矛盾なく扱うための強力な枠組みが、後の章で扱う「モジュライスタック」である。

2.4　大域的な障害：Gribov 問題と大域的定義の困難

前節までは局所的な特異点の問題であったが、商空間を構成する際には大域的なトポロジーの障害も立ちはだかる。局所的なゲージ固定条件を導入してモジュライ空間 $\mathcal{A}/\mathcal{G}$ を構成しようとするとき、数学的に深刻な大域的障害に直面することがある。これが**Gribov 問題（Gribov ambiguity）**である。

非自明なトポロジーを持つ主束上のゲージ接続の空間 $\mathcal{A}$ をゲージ群 $\mathcal{G}$ で割る際、「単一のゲージ固定条件（グローバルな切断）によって、すべてのゲージ軌道をちょうど 1 回ずつ横切るような滑らかな超曲面を定義できるか」という問いが生じる。しかし、非可換ゲージ理論（例えばクーロンゲージ $\partial_i A_i = 0$）においては、ゲージ固定条件を満たす面が複数の軌道と交差してしまう（Gribov コピーが存在する）こと、あるいは滑らかな大域的座標系が入らないことが示されている。

【注】 Gribov コピーの存在は、Faddeev–Popov の処方が摂動論的な枠組み（微小なゲージ変換の範囲）でのみ有効であり、非摂動領域では破綻することを示唆している。経路積分において Gribov 領域（Faddeev–Popov 行列式が正となる領域）に積分を制限する試みなどが行われているが、これはモジュライ空間が単純な商空間 M/G として一つの座標系で大域的に書き表せず、複数のパッチによる貼り合わせの構造や、スタックとしての定式化が必要であることを数学的に意味している。

2.5　まとめと次章への展望

本章では、物理的冗長性としてのゲージ対称性を割り引き、真の自由度を抽出する操作が「群作用による商空間の構成」に他ならないことを見た。しかし同時に、作用が非自

由である場合に生じるオービフォールド特異点や、大域的なトポロジーに起因する困難（Gribov 問題）が存在することも明らかになった。

次章では、モジュライ空間の局所的な形状や次元を決定づける**接空間・特異点・次元**の解析手法、およびそれを変形理論とコホモロジー群の言葉でどのように定式化するかについて詳しく見ていく。

第 3 章

接空間・特異点・次元：モジュライの自由度を理解する

モジュライ空間の大域的な構造（トポロジーや特異点）を完全に理解することは一般に困難であるが、ある解の近傍における局所的な構造は、線形化された方程式とコホモロジー理論を用いて系統的に調べることができる。本章では、モジュライ空間の接空間がどのように定義され、物理的な「零モード（ゼロ・モード）」とどのように対応するのかを、ゲージ理論および複素幾何学の変形理論（小平・スペンサー理論）を題材に詳細に解説する。

3.1　ゲージ接続のモジュライと楕円型複体

多様体 M 上の主 G 束 P におけるゲージ接続の空間 $\mathcal{A}$ を考え、ゲージ群 $\mathcal{G}$ の作用による商空間としてモジュライ空間 $\mathcal{M} = \mathcal{A}/\mathcal{G}$ を定義した。ある特定の接続 $A \in \mathcal{A}$ が与えられたとき、モジュライ空間上の点 $[A] \in \mathcal{M}$ における接空間 $T_{[A]}\mathcal{M}$ はどのように記述されるだろうか。

接ベクトルとは、「物理的に等価でない無限小変形」のことである。接続の微小変形 $A \to A + \delta A$ を考える。接続空間 $\mathcal{A}$ はアフィン空間であるため、二つの接続の差 δA は M 上の $\mathrm{ad}(P)$ に値をとる 1 次微分形式（$\delta A \in \Omega^1(M, \mathrm{ad}(P))$）となる。

ここで、我々が興味を持つのは、運動方程式（例えば自己双対方程式 $F^+ = 0$ や平坦接続 $F = 0$）を満たす解のモジュライである。簡単のため、平坦接続のモジュライを例にとる。

【注】 平坦条件 $F(A) = 0$ が変形後も保たれる条件を導出する。曲率の定義 $F(A) = dA + A \wedge A$ に対し、$A \to A + \delta A$ を代入すると、

$$\begin{aligned} F(A + \delta A) &= d(A + \delta A) + (A + \delta A) \wedge (A + \delta A) \\ &= dA + d(\delta A) + A \wedge A + A \wedge \delta A + \delta A \wedge A + \delta A \wedge \delta A \\ &= F(A) + d(\delta A) + [A, \delta A] + \mathcal{O}(\delta A^2) \end{aligned}$$

となる。ここで、リー代数に値をとる微分形式の交換子関係 $[\alpha, \beta] = \alpha \wedge \beta - (-1)^{|\alpha||\beta|} \beta \wedge \alpha$ を用いた。バックグラウンドが $F(A) = 0$ を満たすとし、無限小変形の一次のオーダーを取り出すと、

$$d_A(\delta A) \equiv d(\delta A) + [A, \delta A] = 0 \tag{3.1}$$

が得られる。すなわち、変形 δA は共変外微分 $d_A : \Omega^1 \to \Omega^2$ の核（kernel）に属さなければならない。

しかし、方程式 $d_A(\delta A) = 0$ を満たす変形の中には、単なるゲージ変換による物理的に自明な変形が含まれている。無限小ゲージパラメータ $\epsilon \in \Omega^0(M, \mathrm{ad}(P))$ による変換を考

えよう。

【注】 有限ゲージ変換は $A \to A^U = U^{-1}AU + U^{-1}dU$ で与えられる（本講義の規約に合わせる）。$U = e^{\epsilon} \simeq 1 + \epsilon$ と展開すると、

$$\begin{aligned} A^{1+\epsilon} &= (1-\epsilon)A(1+\epsilon) + (1-\epsilon)d(1+\epsilon) + \mathcal{O}(\epsilon^2) \\ &= A - \epsilon A + A\epsilon + d\epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2) \\ &= A + d\epsilon + [A, \epsilon] = A + d_A\epsilon \end{aligned}$$

したがって、ゲージ変換による純粋な冗長性は $\delta_{gauge}A = d_A\epsilon$ と書ける。これは共変外微分 $d_A : \Omega^0 \to \Omega^1$ の像（image）である。

以上より、真の物理的自由度（モジュライ空間の接空間）は、「線形化された方程式を満たす変形」を「ゲージ変換による冗長性」で割った空間、すなわち以下のコホモロジー群の H^1 として定義される。

$$T_{[A]}\mathcal{M} \cong H^1(M, d_A) = \frac{\ker(d_A : \Omega^1 \to \Omega^2)}{\mathrm{im}(d_A : \Omega^0 \to \Omega^1)} \tag{3.2}$$

このコホモロジーの各元が、経路積分における「ゲージ不変な零モード」に 1 対 1 対応する。

3.2　複素幾何における変形理論（小平・スペンサー理論）

モジュライ空間の接空間をコホモロジーで捉える枠組みは、ゲージ理論に限らず、弦理論における余剰次元（Calabi–Yau 多様体など）の分類でも中心的な役割を果たす。多様体の「複素構造」のモジュライ空間を記述する小平・スペンサー（Kodaira-Spencer）理論を概観しよう。

複素多様体 X の複素構造を変形するとは、局所的な正則座標の取り替え方（推移関数）をわずかにずらすこと、あるいは同値な言い方として、概複素構造 J（$J^2 = -1$ を満たすテンソル）を可積分条件を保ちながら変形することに等しい。複素座標 $(z^i, \bar{z}^{\bar{j}})$ において、正則ベクトル束 T_X に値をとる反正則微分形式、すなわち Beltrami 微分 $\mu \in \Omega^{0,1}(X, T_X)$ を導入する。局所的には $\mu = \mu^i_{\bar{j}} \frac{\partial}{\partial z^i} d\bar{z}^{\bar{j}}$ と書ける。

【注】 複素構造を変形するということは、新しい「正則な微分」$\bar{\partial}'$ を定義することである。変形された構造のもとでの反正則微分を $\bar{\partial}' = \bar{\partial} - \mu$ とする。これが正当な複素構造を定義するためには、Newlander-Nirenberg の定理より可積分条件 $(\bar{\partial}')^2 = 0$ を満たさなければならない。

$$\begin{aligned} (\bar{\partial} - \mu)^2 &= \bar{\partial}^2 - \bar{\partial}\mu - \mu\bar{\partial} + \mu \wedge \mu \\ &= -(\bar{\partial}\mu) + \frac{1}{2}[\mu, \mu] = 0 \end{aligned}$$

ここで $\bar{\partial}^2 = 0$ を用いた。無限小変形（μ の 1 次のみ）を考える場合、非線形項 $[\mu, \mu]$ を無視できるため、線形化された可積分条件は

$$\bar{\partial}\mu = 0 \tag{3.3}$$

となる。すなわち、μ は $\bar{\partial}$-閉形式でなければならない。

一方で、単なる座標変換（微分同相写像）による複素構造の変化は物理的な変形（モジュライの移動）ではない。複素ベクトル場 $V = V^i \frac{\partial}{\partial z^i}$ に沿った微小な座標変換を行うと、Beltrami 微分は $\delta\mu = \bar{\partial}V$ だけシフトする。したがって、物理的に意味のある複素構造の微小変形は、$\bar{\partial}$-閉である μ を、$\bar{\partial}$-完全である $\bar{\partial}V$ で割った空間の元となる。これはまさに Dolbeault コホモロジー群に他ならない。

$$T_{[J]}\mathcal{M}_{complex} \cong H^1_{\bar{\partial}}(X, T_X) \cong H^{n-1,1}(X) \tag{3.4}$$

ここで Calabi-Yau 多様体の場合、正則 n 形式 Ω の存在によって $T_X \cong \Omega^{n-1}$ の同型があることを用いた。超弦理論のコンパクト化において、有効理論に現れるモジュライ・スカラー場の数がこのコホモロジー群の次元 $h^{n-1,1}$ によって与えられるのは、まさにこれが複素構造のモジュライ空間の接空間の次元を表しているからである。

3.3　コホモロジーの高次項：自己同型と変形の障害

前節では、モジュライ空間の接空間（真の無限小変形の自由度）が 1 次のコホモロジー群 H^1 によって記述されることを見た。しかし、モジュライ空間の完全な局所構造を理解するためには、楕円型複体を構成する他の次数のコホモロジー、H^0 と H^2 の物理的・幾何学的意味を解明しなければならない。

3.3.1　0 次コホモロジー H^0：自己同型と特異点の発生

ゲージ接続の変形複体における 0 次コホモロジー $H^0(M, d_A) = \ker d_A$ は、方程式 $d_A\epsilon = 0$ を満たす大域的なゲージ変換パラメータ ϵ の空間である。物理的にこれは何を意味するだろうか。$d_A\epsilon = 0$ を満たす非自明な ϵ が存在するということは、背景接続 A を全く変化させないゲージ変換が存在すること、すなわち A が連続的な自己同型（対称性）を持つことを意味する。このような接続を**可約な接続（reducible connection）**と呼ぶ。

【注】 ゲージ群 G の作用 $A \to A + d_A\epsilon$ において、$\epsilon \in \ker d_A$ となる元は、作用の固定部分群 G_A のリー代数をなす。可約な接続においては固定部分群が連続群となるため、モジュライ空間 $\mathcal{M} = \mathcal{A}/\mathcal{G}$ の該当点において商空間の構造が特異性を持つ。複素構造のモジュライの場合も同様に、$H^0(X, T_X)$ は大域的な正則ベクトル場の空間を表す。もし X が連続的な等長変換（Killing ベクトル場）や正則自己同型を持てば $H^0 \neq 0$ となり、モジュライ空間の対応する点はオービフォールド特異点となる。

弦理論において、このような特異点は単なる数学的困難ではなく、物理的な新現象（ゲージ対称性の回復や、特異点に局在する質量ゼロの粒子の出現）の兆候として捉えられる。

3.3.2　2 次コホモロジー H^2：変形の障害（Obstruction）と倉西写像

1 次コホモロジー H^1 は「無限小の変形」を保証するに過ぎない。コホモロジーの元として非自明な微小変形を見つけたとして、それを積分して「有限の大きさを持つ変形（実際のモジュライ空間上の曲線）」にまで持ち上げられる保証はどこにもない。ここで立ちはだかるのが非線形項であり、その阻害要因を記述するのが H^2 である。

複素構造の変形を例に、この**変形の障害（Obstruction）**のメカニズムを計算で追ってみよう。

【注】 接空間の元である無限小変形 $\mu_1 \in H^1_{\bar\partial}(X, T_X)$ が与えられたとする（$\bar\partial\mu_1 = 0$）。これを有限の変形パラメータ t についての形式的冪級数

$$\mu(t) = t\mu_1 + t^2\mu_2 + t^3\mu_3 + \dots \tag{3.5}$$

に拡張し、厳密な可積分条件（Maurer–Cartan 方程式）$\bar\partial\mu(t) = \frac{1}{2}[\mu(t), \mu(t)]$ を満たすように各オーダーの μ_k を決定できるかを問う。両辺を t で展開すると、

$$t\bar\partial\mu_1 + t^2\bar\partial\mu_2 + \mathcal{O}(t^3) = \frac{1}{2}[t\mu_1 + t^2\mu_2, t\mu_1 + t^2\mu_2] = \frac{t^2}{2}[\mu_1, \mu_1] + \mathcal{O}(t^3) \tag{3.6}$$

オーダー t の項は $\bar\partial\mu_1 = 0$ であり、仮定より満たされている。問題はオーダー t^2 の項である：

$$\bar\partial\mu_2 = \frac{1}{2}[\mu_1, \mu_1] \tag{3.7}$$

この方程式が μ_2 について解けるための必要十分条件は、右辺が $\bar{\partial}$-完全（exact）であることである。一方、Bianchi 恒等式（Jacobi 恒等式と $\bar{\partial}^2 = 0$）から $\bar{\partial}[\mu_1, \mu_1] = 0$ が容易に示されるため、$[\mu_1, \mu_1]$ は自動的に $\bar{\partial}$-閉（closed）である。

したがって、非線形項 $[\mu_1, \mu_1]$ は 2 次のコホモロジー群 $H^2_{\bar{\partial}}(X, T_X)$ の元（コホモロジー類）を自然に定義する。もし、このコホモロジー類 $[[\mu_1, \mu_1]] \in H^2$ が非ゼロ（自明でない類）であれば、方程式 $\bar{\partial}\mu_2 = \frac{1}{2}[\mu_1, \mu_1]$ を満たす μ_2 は存在しない。すなわち、無限小変形 μ_1 は有限の変形に拡張できず、モジュライ空間の接ベクトルのように見えたものは「見かけ上の自由度」に過ぎなかったことになる。

このように、無限小変形 $\mu_1 \in H^1$ に対して、その変形を阻害する H^2 の元を与える非線形な写像を**倉西写像（Kuranishi map）**と呼ぶ。モジュライ空間の局所的な形状は、倉西写像の零点集合によって完全に決定される。

特筆すべき物理的応用として、超弦理論における余剰次元空間である **Calabi–Yau 多様体** の場合が挙げられる。ボゴモロフ・田村・トーデロフ（Bogomolov-Tian-Todorov）の定理によれば、Calabi–Yau 多様体においては H^2 に値をとるこの障害類が必ずゼロになる（$[\mu_1, \mu_1] = 0$ in H^2）ことが証明されている。これは物理的に、「Calabi–Yau 空間の複素構造モジュライは常に障害を持たず、局所的に滑らかな多様体（特殊 Kähler 多様体）をなす」という極めて強力な事実を保証している。

3.4　指数定理とモジュライの仮想次元

ここまで、モジュライ空間の局所的な振る舞いが楕円型複体のコホモロジー (H^0, H^1, H^2) によって支配されることを見てきた。障害項や自己同型が存在する一般の状況において、モジュライ空間が滑らかであると仮定したときの「仮想的な次元（Virtual dimension）」は、コホモロジー群の次元の交代和として計算される。

ゲージ理論における自己双対接続（インスタントン）のモジュライ空間を例にとると、関連する複体（Atiyah–Hitchin–Singer 複体）の次元の交代和、すなわち指数（Index）は以下のように与えられる。

$$\mathrm{ind}(D) = \dim H^0 - \dim H^1 + \dim H^2 \tag{3.8}$$

【注】 インスタントンのモジュライ $\mathcal{M}$ において、大域的ゲージ変換を固定し（$H^0 = 0$）、変形の障害がない（$H^2 = 0$）理想的な状況を想定すれば、モジュライ空間の実次元は

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{M} = \dim H^1 = -\mathrm{ind}(D) \tag{3.9}$$

となる。アティヤ＝シンガー（Atiyah–Singer）の指数定理は、この解析的な指数を、多様体 M とベクトル束 P のトポロジー（特性類）から代数的に計算できることを教えてくれる。

例えば、4 次元多様体上の $SU(N)$ インスタントンのモジュライ空間の次元は、第二 Chern 数（インスタントン数 k）用いて

$$\dim \mathcal{M} = 4Nk - \dim(SU(N)) = 4Nk - (N^2 - 1) \tag{3.10}$$

と決定される（一般の閉多様体上ではオイラー数や符号数も寄与する）。この式は、場の量子論の経路積分における「フェルミオンの零モードの数」を数え上げることに他ならず、カイラル・アノマリーの大きさをトポロジカルに決定する基礎となっている。

以上のように、接空間の無限小変形（H^1）、特異点と対称性（H^0）、非線形な変形の障害（H^2）というコホモロジー的枠組みを用いることで、モジュライ問題は「非線形微分

方程式の解の空間」という捉えどころのない対象から、代数トポロジーや指数定理を駆使して厳密に計算可能な対象へと昇華されるのである。

第 4 章

束・接続・曲率：ゲージ理論の数学的基礎を理解する

場の量子論、特に標準模型を記述するゲージ理論や、弦理論における D ブレーン上の力学（非可換ゲージ理論）を深く理解するためには、ゲージ場を単なる「ベクトル場」としてではなく、「ファイバー束上の接続」として幾何学的に捉え直す必要がある。本章では、次章以降で Yang–Mills 理論のインスタントンや Calabi–Yau 多様体の計量のモジュライを扱うための数学的基礎として、ファイバー束、接続、曲率、および特性類の幾何学的意味を、物理学の言葉（ゲージポテンシャルと電磁場テンソル）と対応させながら厳密に定式化する。

4.1 ファイバー束と大域的トポロジー：Dirac モノポールの教訓

局所的なゲージ変換不変性のみを考えるならば、ゲージ場 $A_\mu(x)$ を時空 M 上で定義された単なる 1 次微分形式とみなすことで十分であるように思える。しかし、時空のトポロジーが非自明な場合、ゲージ場を全時空で 1 つの滑らかな関数として定義することは一般に不可能となる。

その最も有名な例が Dirac モノポールである。原点に磁荷 g_m を持つ磁気モノポールが存在する場合、磁場 $\boldsymbol{B}$ のフラックスは原点を囲む球面 S^2 上で非ゼロの積分値を持つ（$\int_{S^2} \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S} = g_m$）。もしベクトルポテンシャル $\boldsymbol{A}$ が S^2 全体で滑らかに定義できるとすれば、Stokes の定理によりフラックスはゼロになるはずである。この矛盾は、「ベクトルポテンシャルは全空間で単一の座標系（ゲージ）を用いて定義できない」という事実を示している。

【注】 Wu と Yang は、この問題を解決するために球面 S^2 を北半球 U_N と南半球 U_S の 2 つのパッチに分け、それぞれで局所的に定義されたベクトルポテンシャル A_N, A_S を導入した。赤道（$U_N \cap U_S$）上では、これらは単なるゲージ変換で結ばれなければならない。

$$A_N - A_S = d\chi = ig^{-1}dg \tag{4.1}$$

ここで $g(\phi) = e^{-i\chi(\phi)}$ は赤道 S^1 からゲージ群 $U(1)$ への写像（推移関数）である。写像 $S^1 \to U(1)$ のホモトピー類は整数 $n \in \pi_1(U(1)) \cong \mathbb{Z}$ で分類され、これが Dirac の量子化条件 $g_m = 2\pi n$ をトポロジカルに説明する。

この Wu-Yang の辞書（dictionary）は、「ゲージ理論とは、主ファイバー束（Principal fiber bundle）上の幾何学である」という深遠な事実を物理学者に気付かせた。

4.2　主束と接続（Connection）：水平部分空間の分離

多様体 M 上の主 G 束 P とは、各点 $x \in M$ の上にゲージ群 G と同相な空間（ファイバー P_x）が乗っている空間であり、G が P に右から自由に作用しているものである。

P 上の点 p における接空間 T_pP には、G の作用によるファイバー方向の接ベクトルからなる**垂直部分空間（Vertical subspace）** $V_p \subset T_pP$ が自然に定義される。しかし、多様体 M に沿った方向の移動を定義する**水平部分空間（Horizontal subspace）** H_p はアプリオリには存在しない。この H_p を各点で滑らかに指定する規則こそが、幾何学における**接続（Connection）**の定義（Ehresmann 接続）である。

$$T_pP = V_p \oplus H_p \tag{4.2}$$

物理的なゲージポテンシャル A とは、この水平部分空間の選び方を指定する P 上のリー代数 $\mathfrak{g}$ に値をとる 1 次微分形式（接続形式 ω）の、局所的な切断（ゲージ固定）$s : U \to P$ による引き戻し $A = s^*\omega$ として定義される。

【注】 異なる局所切断 s_1, s_2（異なるゲージ固定）をとった場合、これらは推移関数 $g : U \to G$ を用いて $s_2(x) = s_1(x)g(x)$ と結ばれる。このとき、接続形式の引き戻しであるゲージポテンシャル $A_1 = s_1^*\omega$ と $A_2 = s_2^*\omega$ は、まさに物理で知られる非可換ゲージ変換の規則に従う。

$$\begin{aligned} A_2(X) &= \omega(ds_2(X)) = \omega(d(s_1 g)(X)) \\ &= \omega((ds_1)g + s_1(dg)) \\ &= g^{-1}\omega(ds_1)g + g^{-1}dg \\ &= g^{-1}A_1 g + g^{-1}dg \end{aligned}$$

ここで、右移動による ω の同変性（$R_g^*\omega = g^{-1}\omega g$）と、垂直ベクトルに対する正規化（$\omega(A^\#) = A$）の性質を用いた。

超弦理論において、D ブレーンの世界体積上には開弦の端点が張り付く。端点に Chan-Paton 因子（カラー自由度）を持たせることは、D ブレーン上にベクトル束を構成することに他ならない。このベクトル束上の接続が、D ブレーン上の非可換ゲージ場として振る舞うのである。

4.3　曲率と可積分条件：並行移動の経路依存性

接続が与えられたとき、多様体 M 上の曲線 $\gamma(t)$ に沿ってファイバーの点を水平部分空間 H_p に沿って持ち上げる（水平リフト）ことができる。これは物理的には、ゲージ場を背景とした粒子のスピンやアイソスピンの**並行移動（Parallel transport）**に対応する。

閉曲線に沿って並行移動して元の点に戻ってきたとき、一般には元の状態からゲージ変換（位相やカラーの回転）を受けた状態になる。この変換を**ホロノミー（Holonomy）**と呼ぶ。無限小の閉曲線に沿ったホロノミーのズレを測るテンソル場が**曲率（Curvature）**である。

【注】 接続形式 ω に対する曲率形式 $\Omega \in \Omega^2(P, \mathfrak{g})$ は、外微分と水平射影を用いて定義されるが、Cartan の構造方程式によれば次のように計算できる。

$$\Omega = d\omega + \omega \wedge \omega \tag{4.3}$$

これを局所切断 s で底空間 M に引き戻したものが、物理における電磁場テンソル（Yang-Mills 場強度）$F = s^*\Omega$ である。

$$F = dA + A \wedge A \tag{4.4}$$

成分で書けば $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu]$ となる。

曲率がゼロ（$F = 0$）である接続を平坦接続と呼ぶ。Frobenius の定理によれば、曲率がゼロであることは水平部分空間 H_p が可積分である（ファイバー束を水平にスライスする部分多様体が存在する）ことの必要十分条件である。モジュライ空間の文脈（第 3 章）で扱った変形理論は、この可積分条件を満たしたまま接続を微小に変形する理論であった。

また、曲率形式は幾何学的恒等式として必ず **Bianchi 恒等式**を満たす。

【注】 曲率 F の共変外微分 $d_A F$ を計算しよう。

$$\begin{aligned} d_A F &= dF + [A, F] = dF + A \wedge F - F \wedge A \\ &= d(dA + A \wedge A) + A \wedge (dA + A \wedge A) - (dA + A \wedge A) \wedge A \\ &= d(A \wedge A) + A \wedge dA + A \wedge A \wedge A - dA \wedge A - A \wedge A \wedge A \\ &= (dA \wedge A - A \wedge dA) + A \wedge dA - dA \wedge A \\ &= 0 \end{aligned}$$

したがって、いかなるゲージ接続に対しても $d_A F = 0$ が厳密に成り立つ。これは電磁気学における $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$ と $\nabla \times \boldsymbol{E} + \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = 0$ の非可換化（Yang-Mills 理論における運動学的方程式）に他ならない。

4.4　特性類とトポロジカル不変量（Chern-Weil 理論）

曲率 F は一般にゲージ変換に対して $F \to g^{-1} F g$ と変換するため、ゲージ不変ではない。しかし、F のトレースを用いた多項式（例えば $\mathrm{Tr}(F^k)$）は巡回不変性によりゲージ不変な微分形式となる。

驚くべきことに、これらの微分形式はつねに閉形式（$d\mathrm{Tr}(F^k) = 0$）であり、さらにそのコホモロジー類は「接続 A の選び方（ゲージ場の配位）に一切依存しない」ことが証明される。これを **Chern-Weil 理論**と呼ぶ。ゲージ理論の連続的な変形（モジュライ空間上の移動）に対して不変に保たれるこれらの量は、主束の大域的な「ねじれ」を測る**特性類（Characteristic classes）**を定義する。

物理的にもっとも重要な例が、インスタントン数を計算する第 2 Chern 類（あるいは Chern 指標）である。

【注】 P を 4 次元多様体 M 上の $SU(N)$ 主束とする。曲率 F を用いた 4 次微分形式 $\mathrm{Tr}(F \wedge F)$ を考える。Bianchi 恒等式 $d_A F = 0 \iff dF = F \wedge A - A \wedge F$ を用いると、

$$\begin{aligned} d\mathrm{Tr}(F \wedge F) &= \mathrm{Tr}(dF \wedge F + F \wedge dF) = 2\mathrm{Tr}(dF \wedge F) \\ &= 2\mathrm{Tr}((F \wedge A - A \wedge F) \wedge F) \\ &= 2\mathrm{Tr}(F \wedge A \wedge F - A \wedge F \wedge F) = 0 \end{aligned}$$

（トレースの巡回性 $\mathrm{Tr}(F \wedge A \wedge F) = \mathrm{Tr}(A \wedge F \wedge F)$ より）。したがって $\mathrm{Tr}(F \wedge F)$ は閉形式である。

さらに、これは単なる閉形式ではなく、局所的にはある 3 次形式（Chern-Simons 形式）の外微分として書ける。

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}(F \wedge F) &= \mathrm{Tr}((dA + A \wedge A) \wedge (dA + A \wedge A)) \\ &= \mathrm{Tr}(dA \wedge dA + dA \wedge A \wedge A + A \wedge A \wedge dA + A \wedge A \wedge A \wedge A) \\ &= d\,\mathrm{Tr}\left(A \wedge dA + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A \right) \end{aligned}$$

この被積分関数を Chern-Simons 3 次形式 ω_{CS} と呼ぶ。多様体 M 全体での積分を考えると、Stokes の定理より単一のパッチではゼロになるはずだが、束が非自明なトポロジーを持つ場合、パッチの境界（推移関数による貼り合わせ）からの寄与が残り、積分値はゲージ群のホモトピー群 $\pi_3(SU(N)) \cong \mathbb{Z}$ に由来する整数値をとる。

$$k = \frac{1}{8\pi^2} \int_M \mathrm{Tr}(F \wedge F) \in \mathbb{Z} \tag{4.5}$$

この位相不変量 k こそがインスタントン数（トポロジカル電荷）である。

このように、ゲージ場（接続）と電磁場テンソル（曲率）の微分幾何学的定式化は、系の連続的なダイナミクスを記述するだけでなく、モジュライ空間の連結成分を分類する離

散的なトポロジカル不変量（特性類）をも自然に導き出す。次章の「第 II 部：物理に現れるモジュライ」では、この枠組みを用いて Yang-Mills 理論におけるインスタントンのモジュライを具体的に構成し、その物理的性質を解き明かしていく。

第 II 部

物理に現れるモジュライ

第 5 章

Yang–Mills 理論：インスタントンのモジュライ

第 I 部では、モジュライ問題の一般的な枠組みと、ゲージ理論をファイバー束の幾何学として定式化する数学的基礎を学んだ。第 II 部では、これらの抽象的な枠組みが実際の理論物理学においてどのように立ち現れるのかを、具体的な物理系に即して解析していく。

本章の主題は、4 次元の非可換ゲージ理論（Yang–Mills 理論）における「インスタントン（Instanton）」のモジュライ空間である。インスタントンは、真空間のトンネル効果を記述する非摂動的な配位であり、そのモジュライ空間の幾何学は、Seiberg–Witten 理論や Donaldson 不変量など、現代の数理物理学において最も豊穣な成果をもたらした源泉である。

5.1 ユークリッド化と Bogomol’nyi 限界

通常のミンコフスキー時空（計量符号 $(-+++)$）における場の量子論において、真空間のトンネル効果などの非摂動効果を評価するためには、時間を虚数時間 $\tau = it$ へ解析接続（Wick 回転）し、計量が正定値 $(++++)$ となる 4 次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^4$ で経路積分を実行するのが定石である。

ユークリッド化された $SU(N)$ Yang–Mills 作用は以下で与えられる。

$$S_{YM} = \frac{1}{2g^2} \int d^4x \, \mathrm{Tr}(F_{\mu\nu} F_{\mu\nu}) \tag{5.1}$$

ここで、g はゲージ結合定数、トレースはリー代数の基本表現におけるトレース（$\mathrm{Tr}(T^a T^b) = \frac{1}{2}\delta^{ab}$）をとる。

作用 S_{YM} を最小化する配位（古典解）を探すために、前章で導出したトポロジカルな不変量であるインスタントン数（第 2 Chern 数）k を導入しよう。

$$k = \frac{1}{16\pi^2} \int d^4x \, \mathrm{Tr}(F_{\mu\nu} \tilde{F}_{\mu\nu}) = \frac{1}{8\pi^2} \int_M \mathrm{Tr}(F \wedge F) \in \mathbb{Z} \tag{5.2}$$

ここで、$\tilde{F}_{\mu\nu} \equiv \frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}$ は Hodge 双対テンソル（微分形式の言葉では $*F$）である。

【注】 ユークリッド空間における自己双対性を用いた Bogomol’nyi 限界を導出する。任意のゲージ接続に対し

て、以下の不等式が常に成り立つ。

$$\begin{aligned} 0 &\le \frac{1}{4g^2}\int d^4x\,\mathrm{Tr}\left((F_{\mu\nu}\mp\tilde{F}_{\mu\nu})(F_{\mu\nu}\mp\tilde{F}_{\mu\nu})\right) \\ &= \frac{1}{4g^2}\int d^4x\,\mathrm{Tr}\left(F_{\mu\nu}F_{\mu\nu}\mp 2F_{\mu\nu}\tilde{F}_{\mu\nu}+\tilde{F}_{\mu\nu}\tilde{F}_{\mu\nu}\right) \end{aligned}$$

ここで、ユークリッド空間（計量 $\delta_{\mu\nu}$）においては $\tilde{F}_{\mu\nu}\tilde{F}_{\mu\nu}=F_{\mu\nu}F_{\mu\nu}$ となることを用いると、

$$\begin{aligned} 0 &\le \frac{1}{2g^2}\int d^4x\,\mathrm{Tr}(F_{\mu\nu}F_{\mu\nu})\mp\frac{1}{2g^2}\int d^4x\,\mathrm{Tr}(F_{\mu\nu}\tilde{F}_{\mu\nu}) \\ &= S_{YM}\mp\frac{8\pi^2}{g^2}k \end{aligned}$$

これより、作用は与えられたトポロジカル電荷 k に対して以下の下限を持つ。

$$S_{YM}\ge\frac{8\pi^2|k|}{g^2} \tag{5.3}$$

この下限（Bogomol'nyi 限界）を飽和するのは、被積分関数が恒等的にゼロになる場合、すなわち以下の 1 階の非線形微分方程式を満たすときである。

$$F_{\mu\nu}=\pm\tilde{F}_{\mu\nu}\quad\text{すなわち}\quad *F=\pm F \tag{5.4}$$

符号が正のとき（$F=*F$）を**自己双対方程式 (Self-Dual equation, SD)**、負のときを**反自己双対方程式 (Anti-Self-Dual equation, ASD)** と呼ぶ。これらの方程式を満たす有限作用の解が**インスタントン**（および反インスタントン）である。

SD/ASD 方程式は、元の Yang–Mills 運動方程式 $d_A*F=0$ を自動的に満たす。なぜなら、Bianchi 恒等式 $d_AF=0$ より、$F=\pm*F$ ならば直ちに $d_A*F=\pm d_AF=0$ となるからである。2 階の運動方程式を解くという困難な問題が、幾何学的により自然な 1 階の SD/ASD 方程式に還元されたことになる。

5.2　インスタントンのモジュライ空間と ADHM 構成法

$k=1$ の $SU(2)$ インスタントン解（BPST インスタントン）は、1975 年に Belavin らによって具体的に書き下された。そのプロファイルは以下のように与えられる。

$$A^a_\mu(x)=\frac{2\eta^a_{\mu\nu}(x-X)_\nu}{(x-X)^2+\rho^2} \tag{5.5}$$

ここで、$\eta^a_{\mu\nu}$ は't Hooft 記号（自己双対なテンソル）、X_μ はインスタントンの「中心位置」（4 つのパラメータ）、ρ はインスタントンの「サイズ」（1 つのパラメータ）である。これに全体的なゲージ回転（$SU(2)$ のなす 3 つのパラメータ）を加えると、トータルで $4+1+3=8$ 個の連続パラメータが存在することがわかる。この 8 次元の空間が、$k=1$ の $SU(2)$ インスタントンのモジュライ空間 $\mathcal{M}_{k=1}$ である。

一般の N と k の場合、インスタントンのモジュライ空間 $\mathcal{M}_k$ の構造は極めて複雑になる。しかし、1978 年に Atiyah, Drinfeld, Hitchin, Manin は、ツイスター理論を応用することで、SD 方程式の一般解を代数方程式（行列の線形代数）に帰着させることに成功した。これを **ADHM 構成法**と呼ぶ。

【注】 ADHM 構成法は、弦理論の D ブレーンの描像を用いると非常に直感的に理解できる。N 枚の D3 ブレーンと k 枚の D(-1) ブレーンからなる系を考える。D3 ブレーン上のゲージ群は $U(N)$ であり、D(-1) ブレーンは D3 ブレーンの中に溶け込んだインスタントンとして解釈される。このとき、D(-1) ブレーン上の低エネルギー有効理論（0 次元の行列モデル）の真空条件（D-term および F-term 条件）が、まさに ADHM 方程式に他ならない。モジュライ空間 $\mathcal{M}_k$ は、この行列モデルのボソン場の真空期待値の空間をゲージ群 $U(k)$ で割った超 Kähler 商空間として構成される。

5.3 指数定理とモジュライの次元

第 3 章で議論した変形理論とコホモロジーの枠組みを用いて、インスタントンのモジュライ空間の実次元を計算してみよう。背景接続 A を ASD 解（$F^+ \equiv \frac{1}{2}(F + *F) = 0$）とする。微小変形 $A \to A + \delta A$ が ASD 条件を保つための線形化方程式は、曲率の自己双対部分（自己双対 2 次形式の空間 Ω^2_+）への射影を用いて記述される。

【注】 F^+ の微小変化を計算すると、

$$(F(A+\delta A))^+ = F^+ + (d_A \delta A)^+ + \mathcal{O}(\delta A^2) = 0 \tag{5.6}$$

背景は ASD であるため $F^+ = 0$。したがって、物理的な変形 δA は、ゲージ固定条件 $d_A^* \delta A = 0$ と合わせて、以下の Atiyah–Hitchin–Singer (AHS) 複体における 1 次のコホモロジー群の元となる。

$$0 \to \Omega^0(\mathrm{ad}P) \xrightarrow{d_A} \Omega^1(\mathrm{ad}P) \xrightarrow{d_A^+} \Omega^2_+(\mathrm{ad}P) \to 0 \tag{5.7}$$

この複体に対応するコホモロジー群をそれぞれ H^0_A, H^1_A, H^2_A とする。

既約な接続（大域的ゲージ対称性を持たない接続）を考えているため $H^0_A = 0$ であり、また AHS 複体においては $H^2_A = 0$（変形の障害がない）であることが証明されている（Weitzenböck 公式を用いた消滅定理による）。したがって、モジュライ空間の次元は H^1_A の次元そのものであり、これは複体の指数定理によってトポロジカルに計算される。

$$\dim \mathcal{M}_{N,k} = \mathrm{ind}(D_{AHS}) = \dim H^1_A - \dim H^0_A - \dim H^2_A \tag{5.8}$$

アティヤ＝シンガーの指数定理を 4 次元コンパクト多様体（例えば S^4）上で適用すると、この指数は第 2 Chern 類のみによって決定され、以下の有名な公式を得る。

$$\dim \mathcal{M}_{N,k} = 4Nk - (N^2 - 1) \tag{5.9}$$

（$SU(2), k = 1$ の場合、$4 \times 2 \times 1 - (4-1) = 5$ となるが、無限遠でのフレーバー対称性のゲージ固定の自由度 3 を加えると、先述の 8 次元に一致する）。

5.4 小インスタントン極限と Uhlenbeck コンパクト化

モジュライ空間 $\mathcal{M}$ は、一般にコンパクトではない。BPST インスタントンのパラメータにおける「サイズ」ρ を思い出そう。$\rho \to 0$ の極限を考えるとどうなるだろうか。

この極限では、インスタントンのエネルギー（作用密度 $\mathrm{Tr}(F \wedge *F)$）が一点 X_μ にデルタ関数的に集中していく。これを**小インスタントン極限（Small instanton limit）**と呼ぶ。ゲージ場は中心点 X_μ で発散し、滑らかな接続ではなくなってしまうため、この極限の配位は本来のモジュライ空間（滑らかな接続の商空間）の外側に出てしまう。

モジュライ空間を閉じた空間（コンパクトな空間）として扱うためには、このような特異な配位をモジュライ空間の境界として「付け加える」必要がある。Karen Uhlenbeck は、エネルギーが点に集中する現象（bubbling 現象）を厳密に定式化し、$\mathcal{M}_k$ の境界に「位相数が $k-1$ の滑らかなインスタントンと、1 点の特異点」の直積空間を付加することでモジュライ空間をコンパクト化できることを示した（**Uhlenbeck コンパクト化**）。

【注】 弦理論において、小インスタントン極限は極めて劇的な物理現象として現れる。Witten は、ヘテロティック弦理論やタイプ I 弦理論を K3 曲面等にコンパクト化した際、$SO(32)$ ゲージ群のインスタントンサイズ ρ がゼロになる極限で、理論の非摂動的な対称性が拡大し、テンソルテンソル多重項が増えるなどの相転移が起きることを示した（小インスタントン転移）。D ブレーンの描像では、$\rho \to 0$ は D(-1) ブレーンが D3 ブレーン

から離れてバルクへ逃げていくプロセスに対応している。モジュライ空間の特異点や境界は、弦理論においては「新しい軽い自由度」が出現する物理的ポイントに他ならない。

このインスタントンのモジュライ空間上の積分（Donaldson 不変量など）は、物理的には位相的場の理論（Topological Field Theory, TFT）における経路積分の厳密な評価に対応する。Witten は、超対称 Yang–Mills 理論を「トポロジカル・ツイスト」することで、Donaldson 不変量が経路積分によって記述できることを示し、さらに Seiberg–Witten 理論を用いてそれをより計算の容易な可換ゲージ理論のモジュライ（モノポール方程式の解空間）へと双対変換してみせた。

次章では、動的なゲージ場ではなく、スカラー場のポテンシャルの平坦な方向によって生じる「真空のモジュライ」と自発的対称性の破れについて、超対称性ゲージ理論を題材に詳述していく。

第 6 章

真空のモジュライ：自発的対称性の破れ

場の量子論において、系の状態を決定する最も基本的な対象は「真空（Vacuum）」である。通常、ポテンシャルの最小値（真空）は孤立した一点として存在するが、理論に連続的な対称性がある場合、あるいは超対称性のような特殊な構造が存在する場合、同じエネルギーを持つ真空が連続的に縮退することがある。この「真空の連続的な縮退の空間」こそが、物理学に現れる最も直接的なモジュライ空間の例である。

本章では、スカラー場の真空期待値によって張られる「真空のモジュライ空間」の幾何学が、低エネルギー有効理論における南部・ゴールドストーン（Nambu-Goldstone, NG）ボソンのダイナミクスをどのように決定づけるのかを、非線形シグマモデルと超対称性の枠組みから丁寧に見ていく。

6.1　スカラー場のポテンシャルと平坦な方向

D 次元ミンコフスキー時空における N 個の実スカラー場 $\phi = (\phi^1, \ldots, \phi^N)$ の系を考える。計量の符号規約は $(-+++)$ を採用する。作用は以下のように書かれる。

$$S = \int d^D x \left(-\frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} \partial_\mu \phi^i \partial_\nu \phi^j \delta_{ij} - V(\phi) \right) \tag{6.1}$$

古典的真空とは、運動エネルギーがゼロ（場が時空的に一様 $\partial_\mu \phi = 0$）であり、かつポテンシャル $V(\phi)$ が絶対最小値をとる配位 $\langle \phi \rangle = v$ のことである。

エネルギーの原点を調整して $V_{min} = 0$ としよう。ポテンシャルが $V(\phi) \geq 0$ であり、方程式 $V(\phi) = 0$ の解が単一の点ではなく、連続的なパラメータで指定される曲面をなすとき、この系には**平坦な方向（Flat direction）**が存在するという。この真空の集合を真空のモジュライ空間 $\mathcal{M}_{\text{vac}}$ と呼ぶ。

$$\mathcal{M}_{\text{vac}} = \{ v \in \mathbb{R}^N \mid V(v) = 0 \} \tag{6.2}$$

6.2　自発的対称性の破れとコセット空間 G/H

平坦な方向が生じる典型的な理由は、系が持つ連続的な大域的対称性 G が自発的に破れることである。ポテンシャル $V(\phi)$ がリー群 G の作用のもとで不変（$V(g \cdot \phi) = V(\phi)$）

であるとする。ある特定の真空 $\langle\phi\rangle = v$ を選んだとき、この v を不変に保つ G の部分群を H（固定部分群、あるいは未破れの対称性群）とする。

$$H = \{h \in G \mid h \cdot v = v\} \tag{6.3}$$

このとき、真空のモジュライ空間 $\mathcal{M}_{\rm vac}$ は、G の軌道と完全に一致し、商空間（コセット空間） G/H と同相になる。

$$\mathcal{M}_{\rm vac} \cong G/H \tag{6.4}$$

Goldstone の定理によれば、破れた対称性の生成子の数 $\dim G - \dim H$ だけ、質量ゼロのスカラー粒子（NG ボソン）が現れる。幾何学的には、これら質量ゼロの場は「モジュライ空間 $\mathcal{M}_{\rm vac}$ の局所座標」に他ならない。

【注】 微小な場の揺らぎを、真空 v に直交する方向（質量を持つモード χ）と、モジュライ空間の接空間方向（質量ゼロの NG モード π^a）に分解する。

$$\phi(x) = e^{i\pi^a(x)T^a}(v + \chi(x)) \tag{6.5}$$

ここで T^a は破れた対称性（G/H）の生成子である。低エネルギー極限において、重いモード χ は積分消去され、系は NG ボソン $\pi^a(x)$ のみで記述される。$\pi^a(x)$ を時空からモジュライ空間 G/H への写像とみなしたものが、次に述べる非線形シグマモデルである。

6.3　非線形シグマモデルの標的空間としてのモジュライ

低エネルギー有効理論において、時空の各点 x にモジュライ空間 $\mathcal{M}_{\rm vac}$ の一点を割り当てる写像 $\Phi : \mathbb{R}^{1,D-1} \to \mathcal{M}_{\rm vac}$ を考える。この場のダイナミクスは、モジュライ空間上に入っている計量 $g_{ij}(\Phi)$ によって完全に決定される。

$$S_{\rm eff} = \int d^D x \left(-\frac{1}{2} g_{ij}(\Phi) \partial_\mu \Phi^i \partial^\mu \Phi^j \right) \quad (\mu = 0, \ldots, D-1) \tag{6.6}$$

このように、スカラー場をある多様体（標的空間）への座標写像とみなす場の理論を**非線形シグマモデル（Non-linear Sigma Model, NLSM）**と呼ぶ。弦理論における世界面上の作用も、標的空間（時空）に対する 2 次元の NLSM に他ならない。

モジュライ空間 $\mathcal{M}_{\rm vac}$ の計量 g_{ij} は、元の高エネルギー理論の運動項から自然に誘導される。

【注】 計量の誘導過程を確認しよう。簡単のため N 成分の実スカラー場 ϕ とし、真空多様体を $\phi^T\phi = v^2$ で定義される球面 $S^{N-1} \cong SO(N)/SO(N-1)$ とする。球面の局所座標（NG ボソン）を θ^A $(A = 1, \ldots, N-1)$ とすると、元の場は $\phi(\theta^A(x))$ と書ける。元の運動項に代入すると、連鎖律 $\partial_\mu \phi^i = \frac{\partial \phi^i}{\partial \theta^A} \partial_\mu \theta^A$ より、

$$\begin{aligned} S_{\rm kin} &= \int d^D x \left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \partial_\mu \phi^i \partial^\mu \phi^i \right) \\ &= \int d^D x \left(-\frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^{N} \frac{\partial \phi^i}{\partial \theta^A} \frac{\partial \phi^i}{\partial \theta^B} \right) \partial_\mu \theta^A \partial^\mu \theta^B \right) \end{aligned}$$

括弧の中身が、モジュライ空間上に誘導された計量 $g_{AB}(\theta)$ である。

$$g_{AB}(\theta) = \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial \phi^i}{\partial \theta^A} \frac{\partial \phi^i}{\partial \theta^B} \tag{6.7}$$

NG ボソンの散乱振幅は、このモジュライ空間のリーマン曲率テンソル R_{ABCD} に比例して決定される。つまり、「物理的な散乱」は「モジュライ空間の幾何学的な曲がり具合」によって完全に制御されているのである。

6.4 超対称ゲージ理論とシンプレクティック商空間

対称性がゲージ化されている場合、モジュライ空間の構造ははるかに豊かになる。特に超弦理論の現象論的側面に直結する「超対称性（SUSY）ゲージ理論」における真空のモジュライ空間は、代数幾何学的に極めて美しい構造（シンプレクティック商空間 / 幾何学的学不変式論 quotient）を持つ。

$\mathcal{N}=1$ 超対称性を持つ理論において、スカラーポテンシャルは F 項（カイラル超場に由来）と D 項（ベクトル超場に由来）の和として与えられる。

$$V(\phi,\phi^\dagger)=\sum_i\left|\frac{\partial W}{\partial\phi_i}\right|^2+\frac{1}{2}\sum_a g_a^2(D^a)^2 \tag{6.8}$$

ここで $W(\phi)$ は正則な関数である超ポテンシャル、g_a はゲージ結合定数である。真空は $V=0$ で与えられるため、超対称な真空条件は以下の方程式系に帰着する。

$$F_i=\frac{\partial W}{\partial\phi_i}=0\quad\text{(F-flat condition)} \tag{6.9}$$

$$D^a=\phi^\dagger T^a\phi-\xi^a=0\quad\text{(D-flat condition)} \tag{6.10}$$

ξ^a は Fayet-Iliopoulos (FI) パラメータであり、$U(1)$ 因子に対してのみ導入可能である。

このうち、D 平坦条件 $D^a=0$ の幾何学的意味を考えよう。スカラー場 $\phi\in\mathbb{C}^N$ に対してゲージ群 G がユニタリ作用を持っているとする。このとき、$D^a(\phi)$ は幾何学的には $\mathbb{C}^N$ の標準的な Kähler 形式に関する G-作用の**運動量写像（Moment map）** $\mu:\mathbb{C}^N\to\mathfrak{g}^*$ に他ならない。

【注】 $\mathbb{C}^N$ のシンプレクティック形式を $\omega=\frac{i}{2}\sum d\phi_i\wedge d\bar{\phi}_i$ とする。リー代数 $\mathfrak{g}$ の元 T^a に対応する生成ベクトル場を $V^a=i(T^a\phi)_i\frac{\partial}{\partial\phi_i}-i(\bar{\phi}T^a)_i\frac{\partial}{\partial\bar{\phi}_i}$ とする。運動量写像 μ^a は定義方程式 $d\mu^a=i_{V^a}\omega$ を満たす関数である。計算すると、

$$\mu^a=\bar{\phi}T^a\phi \tag{6.11}$$

となり、まさに物理の D^a に一致する。

真のモジュライ空間は、方程式 $D^a=0$（すなわち $\mu^{-1}(0)$）を満たす解の集合を、さらにゲージ群 G の軌道で割った商空間である。

$$\mathcal{M}=\mu^{-1}(0)/G \tag{6.12}$$

これを**シンプレクティック商空間（Symplectic quotient）**と呼ぶ。

6.4.1 複素化されたゲージ群による GIT 商

驚くべきことに、代数幾何学の幾何学的学不変式論（Geometric Invariant Theory, GIT）によれば、このシンプレクティック商空間は、元の空間 $\mathbb{C}^N$（あるいは F 平坦条件を満たす部分多様体）を、**複素化されたゲージ群** $G^{\mathbb{C}}$ で直接割った空間と複素解析的に同型になることが証明されている。

$$\mathcal{M}\cong\mathbb{C}^N//G^{\mathbb{C}} \tag{6.13}$$

ここで $G^{\mathbb{C}}$ とは、例えば $G=SU(N)$ であれば $G^{\mathbb{C}}=SL(N,\mathbb{C})$ のことである。

この定理（Kempf-Ness の定理）の物理的な意味は極めて大きい。我々は通常、実数の制約方程式 $D^a=0$ を解いてから実ゲージ群 G で割るという面倒な手続き（ユニタリ・

ゲージでの扱い）を強いられる。しかしこの定理によれば、「D 項条件は一切無視して、その代わりにより大きな複素化されたゲージ対称性 $G^{\mathbb{C}}$ で物理状態を分類してよい」のである。これにより、超対称ゲージ理論の真空のモジュライは、「ゲージ不変な正則多項式（メソンやバリオン演算子）が張る代数多様体」として完全に決定されることになる。

第 7 章

弦理論・Calabi–Yau 多様体：複素構造・Kähler 構造

超弦理論は 10 次元時空においてのみ無矛盾に定式化される。我々が住む 4 次元時空を導出するためには、余分な 6 次元の空間を微小なコンパクト空間 X に丸め込む「コンパクト化（Compactification）」を行う必要がある。このとき、余剰次元空間 X の幾何学的形状が、4 次元有効理論の物理（ゲージ群、物質場の世代数、結合定数）を完全に決定づける。

本章では、4 次元に最小の超対称性（$\mathcal{N}=1$）を残すコンパクト化の条件として現れる**Calabi–Yau（カラビ・ヤウ）多様体**を導入し、その幾何学的な変形（モジュライ）が低エネルギーにおいてどのように質量ゼロのスカラー場として振る舞うのかを解説する。

7.1　超対称性の保存と Calabi–Yau 多様体

10 次元の時空 M^{10} が、4 次元のミンコフスキー時空 $M^{1,3}$ と 6 次元のコンパクトなリーマン多様体 X の直積 $M^{10} = M^{1,3} \times X$ に分解していると仮定する。このとき、4 次元において $\mathcal{N}=1$ 超対称性が破れずに残るための条件は、10 次元の超対称性変換の生成子であるスピノル場 ϵ が、背景時空において定数として存在できることである。

フェルミオン（グラビティーノなど）の超対称性変換の変分 $\delta\psi_M = \nabla_M \epsilon + \dots$ が背景でゼロになることを要求すると、内部空間 X 上のスピノル η に対する以下の微分方程式（キリング・スピノル方程式）が得られる。

$$\nabla_m \eta = 0 \quad (m = 1, \dots, 6) \tag{7.1}$$

すなわち、内部空間 X 上に**共変定数なスピノル**が存在しなければならない。

【注】 共変定数なスピノルが存在することは、多様体 X が Ricci（リッチ）平坦であることを要求する。$\nabla_m \eta = 0$ の交換子 $[\nabla_m, \nabla_n]\eta = 0$ を計算する。スピノルに対する共変微分の交換関係はリーマン曲率テンソル R_{mnpq} を用いて以下のように書ける。

$$[\nabla_m, \nabla_n]\eta = \frac{1}{4} R_{mnpq} \Gamma^{pq} \eta = 0 \tag{7.2}$$

ここで Γ^p は 6 次元のガンマ行列である。この式に左から Γ^n を掛けると、$\Gamma^n \Gamma^{pq} = \Gamma^{npq} + \delta^{np}\Gamma^q - \delta^{nq}\Gamma^p$ 等のクリフォード代数の関係式、および第一 Bianchi 恒等式 $R_{m[npq]} = 0$ を用いることで、

$$\frac{1}{2} R_{mp} \Gamma^p \eta = 0 \tag{7.3}$$

が得られる。スピノル η は至る所ゼロではないため、Ricci テンソル R_{mp} が恒等的にゼロ（$R_{mp} = 0$）でなければならないことが従う。

さらに、共変定数なスピノル η の存在は、多様体 X のホロノミー群（閉曲線に沿ってベクトルを並行移動したときに受ける回転の群）が、一般的な $SO(6)$ ではなく、その部分群である $SU(3)$ に簡約されることを意味する。このような多様体を **Calabi–Yau 3-fold（CY3）**と呼ぶ。

CY3 は、等価な定義として「第一 Chern 類がゼロ（$c_1 = 0$）であるコンパクトな Kähler 多様体」とも定義される。Yau の定理によれば、$c_1 = 0$ の Kähler 多様体には、必ず Ricci 平坦な Kähler 計量がただ一つ存在する。また CY3 上には、至る所ゼロにならない正則 3 次微分形式 $\Omega_{ijk} dz^i \wedge dz^j \wedge dz^k$ が一意に存在する。

7.2　計量の変形とモジュライの分解

超弦理論において、Calabi–Yau 多様体 X の幾何学的パラメータ（サイズや形状）は定数ではなく、時空の各点 $x \in M^{1,3}$ に依存して変化するスカラー場 $\phi(x)$ として扱われる。これら質量ゼロのスカラー場（モジュライ場）を数え上げるために、X の Ricci 平坦な計量 g_{mn} の無限小変形を考えよう。

計量を $g_{mn} \to g_{mn} + \delta g_{mn}$ と変形し、変形後も Ricci 平坦性 $R_{mn}(g + \delta g) = 0$ が保たれるとする。微分幾何学におけるリヒネロヴィッツ（Lichnerowicz）方程式によれば、これは δg_{mn} がある種のラプラス方程式（調和形式の条件）を満たすことに帰着される。

複素多様体である CY3 上では、変形テンソル δg はその添字の型によって 2 種類に分類される。すなわち、混合成分（エルミート成分）$\delta g_{i\bar{j}}$ と、純粋成分（反エルミート成分）$\delta g_{ij}, \delta g_{\bar{i}\bar{j}}$ である。

7.2.1　Kähler 構造の変形（$\delta g_{i\bar{j}}$）

混合成分の変形 $\delta g_{i\bar{j}}$ は、Kähler 形式 $J = i g_{i\bar{j}} dz^i \wedge d\bar{z}^{\bar{j}}$ の変形に対応する。Ricci 平坦性を保つ変形条件は、変形された Kähler 形式 δJ が調和形式（$\Delta \delta J = 0$）であることと同値になる。Hodge 理論によれば、調和 $(1,1)$ 形式の空間は Dolbeault コホモロジー群 $H^{1,1}(X)$ と同型である。したがって、この変形の自由度はホッジ数 $h^{1,1} = \dim H^{1,1}(X)$ によって数え上げられる。物理的には、これは「Calabi–Yau 多様体の各サイクル（部分多様体）の体積（サイズ）を変える変形」であり、これらを **Kähler モジュライ**と呼ぶ。

7.2.2　複素構造の変形（$\delta g_{\bar{i}\bar{j}}$）

純粋成分の変形 $\delta g_{\bar{i}\bar{j}}$ は、第 3 章で議論した「複素構造の変形」に対応する。

【注】 計量の純粋成分 $\delta g_{\bar{i}\bar{j}}$ がなぜ複素構造の変形を記述するのかを確認する。元のエルミート計量 $g_{i\bar{k}}$ を用いて、添字を一つ持ち上げることで、接束に値をとる $(0,1)$ 形式 μ（Beltrami 微分）を定義できる。

$$\mu_{\bar{j}}{}^{i} \equiv g^{i\bar{k}} \delta g_{\bar{k}\bar{j}} \tag{7.4}$$

Lichnerowicz 方程式は、この μ が $\bar{\partial}$ に関する調和形式であることを要求する（$\bar{\partial}\mu = 0$ かつ $\bar{\partial}^\dagger \mu = 0$）。すなわち、$\mu \in H^1_{\bar{\partial}}(X, T_X)$ である。さらに CY3 においては、至る所ゼロでない正則 3 形式 $\Omega \in H^{3,0}(X)$ を用いて同型写像を構成できる。μ を Ω に内積（縮約）させると、$(2,1)$ 形式が得られる。

$$\Omega_{kil} \mu_{\bar{j}}{}^{l} dz^k \wedge dz^i \wedge d\bar{z}^{\bar{j}} \in H^{2,1}(X) \tag{7.5}$$

したがって、複素構造の変形の自由度はコホモロジー群 $H^{2,1}(X)$ によって記述され、その数はホッジ数 $h^{2,1} = \dim H^{2,1}(X)$ に等しい。

物理的には、これは「Calabi–Yau 多様体の穴の形（周期）を変える変形」であり、これらを**複素構造モジュライ**と呼ぶ。

7.3 特殊幾何学（Special Geometry）と有効理論

4 次元の低エネルギー有効理論において、これら $h^{1,1}$ 個の Kähler モジュライと $h^{2,1}$ 個の複素構造モジュライは、質量ゼロのカイラル超場（スカラー場）として現れる。第 6 章で見たように、これらのスカラー場が張る真空のモジュライ空間 $\mathcal{M}$ は、元の高エネルギー理論から非線形シグマモデルの標的空間として計量を受け継ぐ。

Calabi–Yau 多様体上の Kähler 構造の変形と複素構造の変形は互いに独立（直交）であるため、モジュライ空間 $\mathcal{M}$ は局所的に直積空間に分解する。

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}_K \times \mathcal{M}_C \tag{7.6}$$

ここで、$\mathcal{M}_K$ は次元 $h^{1,1}$ の Kähler モジュライ空間、$\mathcal{M}_C$ は次元 $h^{2,1}$ の複素構造モジュライ空間である。

超対称性の要請（$\mathcal{N}=2$ 超対称性、あるいは $\mathcal{N}=1$ の特定の設定）から、これら 2 つのモジュライ空間は単なる Kähler 多様体ではなく、さらに強い制約を受けた**特殊 Kähler 多様体（Special Kähler manifold）**となることが知られている。

【注】 特殊 Kähler 幾何学の顕著な特徴は、Kähler ポテンシャル K が、単一の正則関数である**プレポテンシャル（Prepotential）** $\mathcal{F}$ によって完全に決定されることである。例えば、複素構造モジュライ空間 $\mathcal{M}_C$ の計量（Weil-Petersson 計量）は、正則 3 形式 Ω の積分から自然に導出される。

$$K = -\ln\left(i \int_X \Omega \wedge \bar{\Omega} \right) \tag{7.7}$$

ここで、Ω は CY3 の 3 次ホモロジーサイクル上の積分値（周期）を変数として持ち、プレポテンシャル $\mathcal{F}$ はこれらの周期の間の代数的な関係を記述する。有効理論のゲージ結合定数や湯川結合は、このプレポテンシャルの微分として幾何学的に計算できる。

7.4 ミラー対称性の予兆

最後に、モジュライ空間の分解が示唆する深遠な双対性について触れておく。弦理論の枠組みでは、ある CY3 X 上でコンパクト化された理論と、全く別の CY3 Y 上でコンパクト化された理論が、物理的に全く同等になることがある。このとき、幾何学的には X の Kähler モジュライ空間と Y の複素構造モジュライ空間が入れ替わっている。

$$h^{1,1}(X) = h^{2,1}(Y), \quad h^{2,1}(X) = h^{1,1}(Y) \tag{7.8}$$

これを**ミラー対称性（Mirror Symmetry）**と呼ぶ。

Kähler モジュライ空間の計量には、弦の「世界面インスタントン（弦が内部空間の部分多様体に巻き付く非摂動効果）」に由来する無限の量子補正（α' 補正）が含まれており、これを直接計算することは極めて困難である。しかし、複素構造モジュライ空間の計量は古典的な周期積分だけで厳密に定まり、量子補正を受けない。ミラー対称性を用いれば、計算が困難な Kähler 幾何学（量子幾何学）の情報を、双対な多様体の複素幾何学（古典幾何学）の周期積分に翻訳して解くことができる。モジュライ空間の代数幾何学的な構造が、弦理論の非摂動的なダイナミクスを厳密に解き明かす最強の武器となるのである。

第 8 章

一般相対論・幾何構造：計量や曲面の分類

これまでの章では、固定された背景時空（ミンコフスキー時空など）の上で定義されるゲージ場やスカラー場のモジュライ空間を考察してきた。しかし、一般相対性理論においては「時空の計量（Metric）」そのものが力学変数として振る舞う。本章では、計量のなす無限次元空間を微分同相写像で割った商空間（モジュライ空間）の構造を調べ、重力場における真の物理的自由度がどのように抽出されるのかを議論する。

特に、2 次元の計量のモジュライ空間は、次章以降で本格的に扱う「リーマン面のモジュライ（Teichmüller 空間）」や弦理論の経路積分と完全に一致し、局所的な自由度がゼロになるという劇的な帰結をもたらす。

8.1　計量の空間と微分同相群による商

多様体 M 上の滑らかな計量テンソル $g_{\mu\nu}(x)$ の全体がなす空間を $\mathrm{Met}(M)$ と表す。本講義ではローレンツ多様体を主に扱うため、計量の符号系は $(-+++)$ を採用する。計量テンソルは対称テンソルであるため、D 次元時空においては各点で $\frac{1}{2}D(D+1)$ 個の独立な成分を持つ。

一般相対論における「ゲージ対称性」とは、任意の座標変換の自由度、すなわち多様体 M 上の微分同相写像のなす群 $\mathrm{Diff}(M)$ である。微分同相写像 $f : M \to M$ のもとで、計量は引き戻し（pull-back） f^*g によって変換される。真の物理的な時空の幾何学は、特定の座標系の取り方に依存しない。したがって、重力理論における「物理的状態の空間」は、計量の空間を微分同相群で割った商空間として定義される。

$$\mathcal{M}_{\mathrm{geom}} = \mathrm{Met}(M)/\mathrm{Diff}(M) \tag{8.1}$$

この空間 $\mathcal{M}_{\mathrm{geom}}$ を、John Wheeler らは「スーパースペース（Superspace）」と呼んだ（超対称性のスーパースペースとは異なる概念であることに注意）。重力の量子化（特に正準量子重力）とは、この無限次元のモジュライ空間 $\mathcal{M}_{\mathrm{geom}}$ 上のシュレディンガー方程式（Wheeler-DeWitt 方程式）を解くことに他ならない。

8.2　作用の変形と物理的自由度の数え上げ

真空の一般相対論のダイナミクスは、Einstein-Hilbert 作用によって記述される。

$$S_{EH} = \frac{1}{16\pi G_N}\int_M d^D x\sqrt{-g}R \tag{8.2}$$

ここで $g = \det(g_{\mu\nu})$ であり、R はスカラー曲率である。モジュライ空間の接ベクトル（運動方程式を満たす物理的な無限小変形）を抽出するために、計量を $g_{\mu\nu} \to g_{\mu\nu} + \delta g_{\mu\nu}$ と変形し、作用の停留条件を計算する。

【注】 計量の変分に対する曲率の変分を計算しよう。まず、逆計量と行列式の変分は以下のようになる。

$$\delta g^{\mu\nu} = -g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}\delta g_{\rho\sigma}, \quad \delta\sqrt{-g} = \frac{1}{2}\sqrt{-g}g^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu} \tag{8.3}$$

次に、Levi-Civita 接続（クリストッフェル記号 $\Gamma^\rho_{\mu\nu}$）の変分 $\delta\Gamma^\rho_{\mu\nu}$ を考える。Γ 自身はテンソルではないが、その変分 $\delta\Gamma$ はテンソルとして振る舞うため、共変微分 ∇ を用いて次のように書ける。

$$\delta\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\rho\sigma}\left(\nabla_\mu\delta g_{\nu\sigma} + \nabla_\nu\delta g_{\mu\sigma} - \nabla_\sigma\delta g_{\mu\nu}\right) \tag{8.4}$$

Riemann 曲率テンソルの縮約である Ricci テンソル $R_{\mu\nu} = \partial_\rho\Gamma^\rho_{\mu\nu} - \ldots$ の変分は、Palatini の恒等式として知られる以下の式になる。

$$\delta R_{\mu\nu} = \nabla_\rho(\delta\Gamma^\rho_{\mu\nu}) - \nabla_\nu(\delta\Gamma^\rho_{\mu\rho}) \tag{8.5}$$

作用の変分を計算すると、

$$\begin{aligned}\delta(\sqrt{-g}R) &= \delta(\sqrt{-g}g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}) \\ &= (\delta\sqrt{-g})R + \sqrt{-g}(\delta g^{\mu\nu})R_{\mu\nu} + \sqrt{-g}g^{\mu\nu}\delta R_{\mu\nu} \\ &= \sqrt{-g}\left[\frac{1}{2}g^{\mu\nu}R - R^{\mu\nu}\right]\delta g_{\mu\nu} + \sqrt{-g}\nabla_\rho V^\rho\end{aligned}$$

表面項 $\nabla_\rho V^\rho$ を無視すると、作用が任意の変形 $\delta g_{\mu\nu}$ に対して停留する条件として、Einstein 方程式 $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 0$ が得られる。

さて、線形化された重力波（微小な計量の揺らぎ）の「物理的な自由度」の数を数えてみよう。計量 $g_{\mu\nu}$ は $\frac{1}{2}D(D+1)$ 個の成分を持つ。一方、無限小の微分同相変換は、ベクトル場 $\xi^\mu(x)$ に沿った Lie 微分 $\mathcal{L}_\xi$ で与えられる。計量テンソルの変分は

$$\delta_\xi g_{\mu\nu} = \nabla_\mu\xi_\nu + \nabla_\nu\xi_\mu \tag{8.6}$$

となる。ベクトル場 ξ^μ は D 個の任意関数（局所自由度）を持つ。ゲージ理論と同様に、時間発展を決定できない非物理的な方向（ゲージ自由度）を消去すると、物理的なプロパゲーターに乗る局所自由度の数は以下のようになる。

$$\text{重力子の自由度} = \frac{1}{2}D(D+1) - 2\times D = \frac{1}{2}D(D-3) \tag{8.7}$$

$D = 4$ の場合、$\frac{1}{2}\times 4\times 1 = 2$ となり、重力波が 2 つの偏極モード（プラス・モードとクロス・モード）を持つという事実と一致する。

8.3　2 次元重力と Weyl 不変性：局所自由度の消失

上記の自由度数え上げの公式 $\frac{1}{2}D(D-3)$ に $D = 2$ を代入すると、$-\frac{1}{2}\times 2\times 1 = -1$ となり、物理的な自由度が負になってしまうように見える。このパラドックスは、弦理論の世界面上の量子重力を理解する上で最も重要な出発点となる。

2 次元多様体（世界面 Σ）上の計量 g_{ab} $(a,b=1,2)$ は、$\frac{1}{2}\times 2\times 3=3$ 個の独立な成分を持つ。これに対して、微分同相変換 ξ^a は 2 つの自由度を持つ。さらに弦理論においては、作用が計量の局所的なスケール変換（Weyl 変換）に対しても不変であるという強力な対称性が課される。

$$g_{ab}(x)\to e^{2\omega(x)}g_{ab}(x) \tag{8.8}$$

Weyl 変換のパラメータ $\omega(x)$ が 1 つの局所自由度を持つため、対称性の自由度は計 $2+1=3$ となる。

【注】 微小変形における自由度を式で確認する。微小な微分同相変換 ξ^a と微小な Weyl 変換 ω による計量の変化は、

$$\delta g_{ab}=\nabla_a\xi_b+\nabla_b\xi_a+2\omega g_{ab} \tag{8.9}$$

である。代数的には、g_{ab} は対称 2 階テンソル（3 成分）、ξ_a はベクトル（2 成分）、ωg_{ab} は計量に比例するトレース成分（1 成分）である。2 次元においては、任意の計量テンソル場 $g_{ab}(x)$ に対して、適当な $\xi^a(x)$ と $\omega(x)$ を選ぶことで、局所的に計量を平坦なミンコフスキー計量（あるいはユークリッド計量 δ_{ab}）に完全に変換できることが証明されている。これを「共形平坦性（Conformally flat）」と呼ぶ。

局所的な自由度の収支は $3-(2+1)=0$ となる。すなわち、**2 次元重力においては局所的に伝播する重力子（グラビトン）は存在しない。**

8.4　大域的なモジュライと Teichmüller 空間への帰着

局所的な自由度がゼロであるからといって、計量のモジュライ空間 $\mathcal{M}_{\rm geom}$ が「1 つの点」に潰れてしまうわけではない。第 1 章のトーラスの例で先取りしたように、多様体 Σ のトポロジー（種数 g）が非自明な場合、滑らかな座標変換と Weyl 変換を尽くしても決して相殺できない**「大域的な」計量の自由度**が残るのである。

微分同相変換群 $\mathrm{Diff}(\Sigma)$ の単位元と連続的につながっている部分群を $\mathrm{Diff}_0(\Sigma)$、Weyl 変換の群を $\mathrm{Weyl}(\Sigma)$ とする。弦の経路積分においてこれらの局所的なゲージ自由度で商をとった空間

$$\frac{\mathrm{Met}(\Sigma)}{\mathrm{Diff}_0(\Sigma)\ltimes\mathrm{Weyl}(\Sigma)} \tag{8.10}$$

は、まさに 2 次元曲面の複素構造（あるいは共形同値類）を分類する**タイヒミュラー空間（Teichmüller space）** $\mathcal{T}_g$ に他ならない。

さらに、連続変形できない「大きな座標変換（Large diffeomorphisms）」である写像類群（Mapping Class Group） $\Gamma_g=\mathrm{Diff}(\Sigma)/\mathrm{Diff}_0(\Sigma)$ による作用で割ることで、最終的なリーマン面のモジュライ空間

$$\mathcal{M}_g=\mathcal{T}_g/\Gamma_g \tag{8.11}$$

が得られる。種数 $g\geq 2$ の場合、このモジュライ空間は複素次元で $3g-3$（実次元で $6g-6$）次元の複雑な空間となる。

弦理論における散乱振幅の計算は、すべての計量についての無限次元の経路積分が、Fadeev-Popov ゴーストの行列式（測度）を伴って、この有限次元空間 $\mathcal{M}_g$ 上の積分へと劇的に還元されることを意味する。重力のダイナミクスが、完全に代数幾何学的な「モジュライ積分」に帰着するのである。

次章（第 III 部：発展的視点）では、このリーマン面のモジュライ空間の構造をさらに深く掘り下げ、境界の退化（コンパクト化）やモジュライ・スタックとしての性質を詳述していく。